BOSHQARUV TIZIMINING ANIQLANISHI VA STRUKTURASI

Sabirov Ulugbek Kuchkarovich
Dotsent, Andijon mashinasozlik instituti, Andijon sh.
https://doi.org/10.5281/zenodo.12541300

Annotatsiya: taqdim etilayotgan mavzu bo`yicha ma`ruzaning tezisida boshqaruv tizimining shakllanishi, tarkibiy qismlari, tashqi muxit bilan bog`liqligi va tizimning struktura sxemalarini shakllanishi bayon etilgan.

Kalit sòzlar: tashqi muxit, ob'ekt, boshqaruv qurilmasi, struktura sxemalarining shakllanish omillari, ob'ektning murakkabligi, struktura sxemalarining elementlari

Aslida muayyan tizimning struktura sxemasi uning statik modelini taqdim etadi. Tizimning struktura sxemasi asosida uning matematik modelini qurish mumkin. Boshqaruv tizimining struktura sxemasi boshqaruv qurilmasi, ob`ekt va tashqi muxit orasidagi o`zaro ta`sirlanishlar asosida shkllanadi. Ko`rilayotgan mavzu bo`yich qo`shimcha bilimlarni manbalardan [1-3] olish mumkin.

Asosiy qism.

Boshqarish nazariyasida atrof muxitning muayan bir qismining holatiga maqsadli ta'sir ko‘rsatish mumkin bo‘lsa uni boshqaruv ob'ekti deb ataladi. Boshqarish – boshqaruv ob'ektiga maqsadli ta'sir ko‘rsatish jarayonini tashkil etish va uni sifat va miqdor jixatidan yangi (boshqaruv maqsadlarida belgilangan) holatga olib o‘tish. Boshqarishni boshqaruv tizimi amalga oshiradi. Boshqaruv tizimi ob'ektga tegishli axborotni qayta ishlash algoritmlari va ushbu algoritmlarni amalga oshirish vositalarining yaxlit birligini tashkil etadi.

Har qanday boshqaruv tizimiga hos bo‘lgan asosiy omillar qatoriga quyidagilar kiradi:

1. Boshqaruv maqsadlari.
2. Ob'ekt va tashqi muxit holatlari xaqidagi axborot.
3. Ob'ektga nisbatan ko‘rsatiladigan boshqaruv ta'siri.
4. Boshqaruv algoritmi.

Boshqaruv tizimini qurish bilan bog‘liq barcha qiyinchiliklar ob'ektning murakkabligi bilan belgilanadi va u quyidagilar bilan aniqlanadi:

1. Matematik tavsifning yo‘qligi. Ob'ektning matematik tavsifi deganda ob'ektning holatini xisoblash algoritmi mavjudligi tushiniladi. Buning uchun ob'ektning kirish va chiqish qismlaridagi kuzatiladigan hamda boshqariladigan ma'lumotlar yetarli bo‘lishi zarur bo‘ladi.
2. Ob'ektning stoxastik (nodeterminantlik) xarakterga ega ekanligi, ya'ni matematik modelni qurishda inobatga olinmaydigan ob'ektda tasodifiy

og‘diruvchi manbalarning, boshqarish nuqtai nazaridan ikkinchi darajali jarayonlarning mavjudligi.

3. Nostatsionarlik. Bu holat ob'ektning tavsiflari vaqt davomida o‘zgarib borishi bilan izoxlanadi.

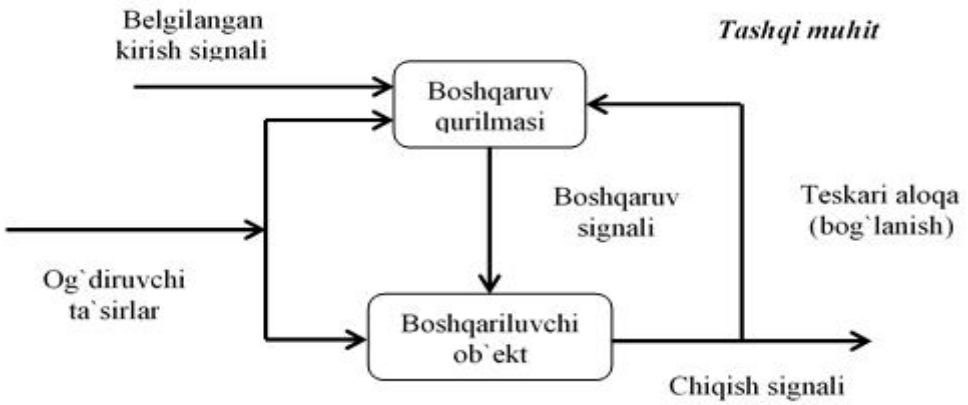
Odatda, murakkab ob'ektni boshqarishning quyidagi bosqichlari ajratib ko‘rsatiladi:

1. Boshqaruv maqsadlarini shakllantirish.
2. Boshqaruv ob'ektini aniqlash. Ushbu jarayon boshqarish ob'ektining chegaralarini aniqlash bilan yakunlanadi.
3. Ob'ektning matematik modelini qurish va uning parametrlarini aniqlash.
4. Boshqaruvni sintez qilish. Bu yerda shu narsa nazarda tutiladiki, ob'ektni boshqarishdan kutilayotgan maqsadga erishish uchun boshqaruv qanday bo‘lishi kerakligi xaqida qaror qabul qilinadi. Ushbu qaror ob'ektning modeli, belgilangan maqsad, ob'ektning tashqi muxiti holati holati xaqidagi axborotga, ob'ektning holati xaqidagi axborotga, boshqaruv chegaralariga nisbatan cheklovlarga (ajratilgan resurslarga: vaqt, energiya, moddiy va boshq.) tayanadi.
5. Boshqaruvni amalgan oshirish. Ushbu bosqichda boshqaruv algoritmi amalga oshiriladi. Agar ob'ektning tashqi muxiti holati xaqidagi axborot hamda ob'ektning holati xaqidagi axborot yetarli darajada bo‘lsa boshqaruv algoritmini amalga oshirish murakkablik yeltirib chiqarmaydi. Ammo vaqt o‘tishi bilan axborot o‘zgarishi mumkin. Bunday vaziyatlarda boshqaruv korrektsiya qilinadi.
6. Korrektsiyalash. Boshqarish jarayonida korrektsiya usulini qo‘llash zaruriyati tashqi muxit va ob'ektning holatlari vaqt davomida o‘zgaruvchan bo‘lishi mumkin bo‘lgan vaziyatlarda qo‘l keladi. O‘zgaruvchan muxitlarda boshqarishni tashkil etish adaptiv boshqaruv tizimini shakllanishiga asos bo‘ladi.

Umumiy holda boshqariladigan ob'ekt bir qator funktsional quyi tizimlardan tashkil topgan bo‘lishi mumkin. Funktsional quyi tizimlar iyerarxiyasi boshqaruv maqsadi va masalalarini ana shu iyerarxiyaga mos ravishda dekompozitsiya qilishni, ya'ni bir-birlarining tarkibiga kiruvchi rekursiv ketma-ketlikni tashkil etishni taqozo etadi. Natijada ko‘p pog‘onali boshqaruv tizimi shakllanadi. Boshqaruv pog‘onalari strategik, taktik va ijro (operativ) pog‘onalaridan tashkil topgan bo‘lishi mumkin. Ijro pog‘onasida odatda rostlash masalasi – ob'ektning koordinatasini o‘zgarmasligini yoki algoritm asosida o‘zgarishini ta'minlash masalasi hal qilinadi.

Yuqorida ta`kidlaganimizdek, boshqaruv tizimi tizimlar nazariyasi nuqtai nazaridan tashqi muhitning muayyan boshqaruv maqsadlari asosida ajratib

olingan qismi sifatida qaraladi (1-rasm). Bu yerda boshqaruv qurilmasi rostlagich deb yuritiladi va u ob'ekt bilan birgalikda avtomatik rostlash tizimini tashkil etadi.



1-rasm. Boshqaruv tizimi tashqi muhitning qismi sifatida.

Har qanday boshqaruv jarayoni quyidagi asosiy bosqichlardan (elementlardan) iborat:

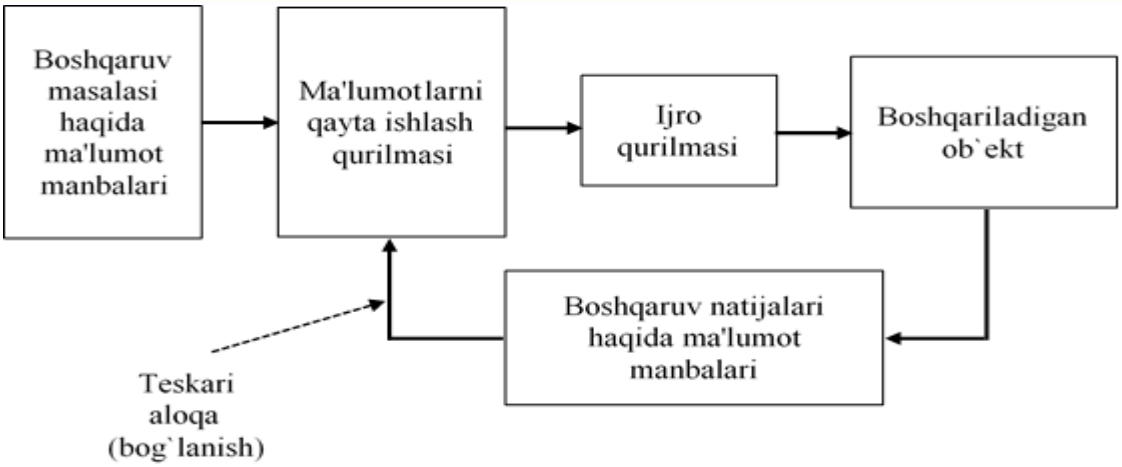
- boshqarish masalasi haqida ma'lumot olish;
- boshqaruv natijalari to'g'risida ma'lumot olish;
- olingan ma'lumotlarni tahlil qilish;
- qarorni amalga oshirish (boshqariladigan ob'ektga ta'sir qilish).

Boshqaruv jarayonini amalga oshirish uchun boshqaruv tizimi quyidagilarga ega bo'lishi kerak:

- boshqaruv masalasi haqida ma'lumot manbalari;
- boshqaruv natijalari haqida ma'lumot manbalari (turli xil sensorlar, o'lchash asboblari, detektorlar va boshqalar);
- olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va yechimlarni ishlab chiqish uchun qurilmalar;
- boshqarish ob'ektiga bevosita ta`sir qiluvchi ijro mexanizmi quyidagilarni o'z ichiga oladi: regulyator, motorlar, kuchaytiruvchi-konvertatsiya qurilmalari va boshqalar.

Boshqarish natijalari haqidagi ma'lumotlardan foydalangan holda texnik ob'ektni boshqarish teskari aloqa printsipi deb ataladi.

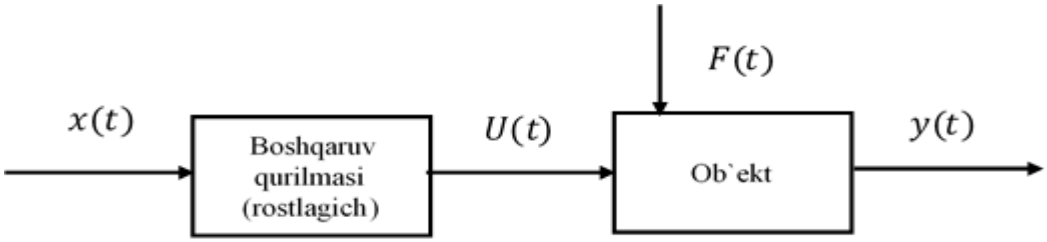
Sxematik ravishda bunday boshqaruv tizimini 2-rasmdagi kabi ko'rsatish mumkin.



2-rasm. Boshqaruv tizimining strukturasi.

Agar boshqaruv natijalaridan qat'iy nazar ob'ektning vaqt bo'yicha o'zgarishining berilgan qonunini ta'minlasa, bunday boshqaruv ochiq tsiklda amalga oshiriladi va boshqaruvning o'zi dasturiy boshqaruv deb ataladi.

Boshqaruv tizimi (3-rasm) quyidagilarni o'z ichiga oladi: boshqaruv qurilmasi yoki rostlagich, uning kirish qismiga belgilangan ta`sir (kirish signali yoki signallar to'plami) $x(t)$ ko`rsatiladi. Belgilangan ta`sir zaruriy boshqaruv qonunini belgilaydi. Ushbu ta'sir natijasida rostlagichning chiqish signali, ob`ektga uzatiluvchi boshqaruv ta`siri $U(t)$ (signali) ishlab chiqariladi.



3-rasm. Boshqaruv tizimining eng sodda strukturasi.

Bu erda boshqaruv ob`ekti deganda har qanday texnik qurilma (stanok, samolyot, turbina va boshqalar) tushuniladi, ularning ishlashi $U(t)$ ning maxsus tashkil etilgan ta’sirini talab qiladi. Boshqaruv sifati ob'ektining chiqish kattaligining qiymati $y(t)$ bilan baholanadi - bu odatda asosiy texnologik parametr (tezlik, quvvat, mahsuldorlik va boshqalar) bo`lishi mumkin.

Ob`ektga nisbatan ko'rib chiqilayotgan boshqaruv tizimi uchun tashqi hisoblangan bezovta qiluvchi (og`diruvchi) ta'sir $F(t)$ ham $U(t)$ kabi qo'llaniladi. Og`diruvchi ta'sirlar talab qilinadigan boshqaruv qonunini buzadi.
Demak, boshqaruv tizimini sintez qilish shunday boshqaruv tizimini ishlab chiqishdan iborat bo'ladiki, uning yordamida hatto sezilarli og`diruvchi ta'sirlar mavjud bo'lganda ham, boshqarish qonuni ob`ektni qabul qilingan qiymatlardan chetga chiqmasligini ta`minlashi zarur bo`ladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Теория управления (дополнительные главы): Учебное пособие / Под ред. Д. А. Новикова. — М.: ЛЕНАНД, 2019. — 552 с.
2. Трифонова Г.О. Управление техническими системами: учеб. пособие / Г.О. Трифонова, В.В. Буренин, О.И. Трифонова. – М.: МАДИ, 2019. – 192 с.
3. Фурсов В. А. Лекции по теории управления: учебное пособие / В.А. Фурсов. – Самара: Издательство Самарского университета, 2021. – 136 с.: ил. ISBN 978-5-7883-1632-1.